



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Planificación y Gestión del Proyecto

“La Cebaláctica”

Grupo 5:

Andrés Del Negro
Federico Castiñeira

Grupo 6:

Santiago Garay
Augusto Arnau
Lautaro Rolandelli

Profesor:

Walter José Aróztegui

6 de mayo de 2025

Índice

1	La Cebaláctica	3
2	Tipo de ciclo de vida del proyecto	3
3	Organización del equipo de trabajo	3
3.1	Robotín Matero	3
3.2	Cebático	3
3.3	La Cebaláctica	4
4	Desglose de actividades	4
4.1	Actividades generales para ambos subproyectos	4
5	Cronología de actividades	5
5.1	Diagrama de actividades	5
6	Adquisiciones	6
6.1	Robotín Matero	6
6.2	Cebático	7
7	Registro de Cambios	7
7.1	Actualización 1	7

1. La Cebaláctica

El proyecto general, denominado “La Cebaláctica”, se dividirá en dos subproyectos: “Robotín Matero” y “Cebático”. El objetivo principal de esta estructura es coordinar las actividades de ambos subproyectos para garantizar la ejecución exitosa del proyecto general. A través de una colaboración efectiva y una gestión adecuada, se busca optimizar recursos y asegurar que cada subproyecto contribuya de manera significativa al logro de los objetivos establecidos. El proyecyo busca gestionar y llevar a cabo una ronda completa de “mate”, cebando el mismo y repartiéndolo a los usuarios en un entorno de oficina.

2. Tipo de ciclo de vida del proyecto

El enfoque del ciclo de vida del proyecto será predictivo, ya que los equipos se centrarán en definir de manera clara y detallada el alcance global del producto y del proyecto. Se desarrollará un plan exhaustivo para la entrega del producto, y posteriormente se avanzará a través de las fases establecidas para ejecutar dicho plan dentro de los límites del alcance definido.

La naturaleza del producto a entregar es bien comprendida, y existe una base práctica significativa en la industria que respalda su desarrollo. Además, es fundamental que el producto se entregue en su totalidad para que genere valor para todos los interesados involucrados.

Dado que el alcance del proyecto, así como el tiempo y los costos asociados para lograrlo, se determinarán lo antes posible en el ciclo de vida del proyecto, se considera que un enfoque predictivo es el más adecuado. Este tipo de ciclo de vida permite una planificación detallada y un control riguroso, lo que es esencial para cumplir con los objetivos establecidos y garantizar la satisfacción de los interesados.

3. Organización del equipo de trabajo

La organización del equipo de trabajo se estructurará como una matriz equilibrada, lo que permite reconocer la necesidad de contar con un director de proyecto sin otorgarle autoridad plena sobre el mismo ni sobre su financiamiento. Esta estructura se implementará en cada una de las fases del proyecto, donde se rotará la dirección y el resto de los miembros actuarán como colaboradores en función de sus habilidades y experiencia.

Las actividades generales del proyecto se dividirán en subproyectos específicos, cada uno con sus propias responsabilidades y objetivos. Además, se establecerá una sección de sincronización donde los dos subproyectos convergerán, asegurando una comunicación fluida y una alineación de esfuerzos.

Un miembro clave del equipo, Augusto Arnau, será común a ambos subproyectos, participando activamente en las actividades de ambos para facilitar la coordinación y el intercambio de información.

3.1. Robotín Matero

Las actividades de cada uno de los integrantes del subproyecto “Robotín Matero” serán:

Organización del equipo		
Áreas	Fases	Director
Iniciación del proyecto	Objetivos, necesidades y viabilidad	Andrés Del Negro
Software	Implementación de sensores y código principal	Federico Castiñeira
Entregables	Informes del trabajo realizado	Andrés Del Negro
Estructura, hardware y modelado	Mecanismos necesarios para la implementación	Federico Castiñeira
Cierre del proyecto	Verificación de calidad y prestaciones	Andrés Del Negro

Cuadro 1: Organización del equipo del proyecto “Robotín matero”

3.2. Cebático

Mientras que las actividades de cada uno de los integrantes del subproyecto “Cebático” serán:

Organización del equipo		
Áreas	Fases	Director
Iniciación del proyecto	Objetivos, necesidades y viabilidad	Lautaro Rolandelli
Software	Implementación de sensores y código principal	Santiago Garay
Entregables	Informes del trabajo realizado	Augusto Arnau
Estructura, hardware y modelado	Mecanismos necesarios para la implementación	Santiago Garay
Cierre del proyecto	Verificación de calidad y prestaciones	Lautaro Rolandelli

Cuadro 2: Organización del equipo del proyecto “Cebático”

Por último, se define la organización de actividades para la parte conjunta.

3.3. La Cebaláctica

Organización del equipo		
Áreas	Fases	Director
Interfaz de usuario	Diseño e implementación	Lautaro Rolandelli
Comunicación entre los subproyectos	Conexión y comunicación	Augusto Arnau
	Conexión y sincronismo	Andres Del Negro
	Ejecución de la solución final	Santiago Garay

Cuadro 3: Organización del equipo del proyecto general “La Cebaláctica”.

4. Desglose de actividades

Este punto se irá modificando y completando a lo largo de la vida del proyecto. Se desarrollará un desglose detallado de las actividades del proyecto utilizando la técnica de Work Breakdown Structure (EDT/WBS). El objetivo es dividir el proyecto en componentes más pequeños y manejables, identificando las tareas y subtareas necesarias para completar cada fase del proyecto. Este desglose permitirá una mejor gestión y seguimiento del progreso de cada actividad a lo largo del proyecto.

4.1. Actividades generales para ambos subproyectos

- Planificación del grupo:
 - Definición de la idea del proyecto.
 - Asignación de roles y responsabilidades a cada integrante.
 - Presentación de los entregables iniciales del proyecto.
- Planificación del proyecto
 - Generación de varias opciones para cumplir con los objetivos.
 - Selección de la propuesta más viable.
- Selección de hardware:
 - Evaluación de la disponibilidad del equipo.
 - Análisis del presupuesto estimado.
 - Selección del hardware en función de las funcionalidades requeridas.
- Estudio de los periféricos:

- Recopilación de información de las hojas de datos de los periféricos.
- Diseño del software:
 - Desarrollo del código base en el microcontrolador.
 - Creación de la interfaz de usuario.
- Armado del prototipo y pruebas
 - Ensamblaje inicial de un prototipo.
 - Realización de pruebas preliminares.
- Diseño del PCB
 - Elaboración de un diagrama de conexión para cada uno de los periféricos.
 - Diseño del PCB para integrar todos los periféricos.
- Armado final
 - Enfoque en la presentación del prototipo
 - Ensamblaje final del dispositivo.
- Sincronización de proyectos
 - Ajuste de parametros para mejorar la sincronización entre subproyectos
- Interfaz de usuario
 - Diseño de una interfaz común para ambos subproyectos, facilitando la interacción del usuario.
- Pruebas finales:
 - Ejecución de pruebas para verificar la calidad y el rendimiento del dispositivo.
- Entrega del proyecto
 - Preparación y entrega de la documentación final y del producto.
- Exposición final
 - Presentación del proyecto ante los interesados y partes interesadas.

5. Cronología de actividades

La cronología se irá actualizando a lo largo de la vida del proyecto. Se determinará un cronograma estimativo que incluya la duración, así como las fechas de inicio y finalización de cada etapa del proyecto. Este cronograma se presentará en formato de diagrama de Gantt, lo que permitirá visualizar claramente las distintas fases del proyecto, su secuencia y los plazos asociados a cada una.

5.1. Diagrama de actividades

A continuación, se presenta el cronograma de actividades. Este cronograma aplica para ambos subproyectos de manera simultánea, a excepción de la etapa de sincronización, en la cual convergerán ambas soluciones para producir el resultado final que se presentará en la entrega.

Cronología de actividades																				
Actividades		Semanas																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Planificación del grupo		X	X																	
Planificación del proyecto			X	X																
Selección de hardware					X															
Estudio de los periféricos					X	X														
Diseño del software							X	X												
Prototipo y pruebas								X	X	X										
diseño del PCB											X	X	X							
Armado final														X	X					
Sincronización de proyectos														X	X					
Interfaz de usuario															X	X	X	X		
Pruebas finales																	X	X		
Entrega del proyecto																		X		
Exposición final																			X	

Cuadro 4: Cronograma

6. Adquisiciones

En esta sección se detallan las adquisiciones necesarias para iniciar el proyecto. Dado que el objetivo de este proyecto es ser utilizado por sus integrantes, la mayoría de los componentes son propiedad de los miembros del equipo. A continuación, se enumeran las adquisiciones que deberán realizarse, junto con los costos estimados y las fechas de obtención de los materiales. El financiamiento será provisto por los propios integrantes del grupo.

6.1. Robotín Matero

- Se debe contar con un microcontrolador ATMEGA328p.
- Se deberá contar con la estructura del movil.
- 2 Motores de continua con ruedas.
- driver para manejar los motores de continua.
- Periféricos y sensores:
 - ESP32 con cámara.
 - Sensor de ultrasonido.
 - Sensores infrarrojos.

6.2. Cebático

- Se debe contar con una placa de desarrollo de Arduino.
- Se deberá crear la estructura de la máquina.
- 2 bombas de agua de distintas características.
- Recipientes de distintas temperaturas.
- Relés.
- Periféricos y sensores:
 - ESP32.
 - Sensor de ultrasonido.
 - Servomotor.

7. Registro de Cambios

Se gestionan las diferencias en la ejecución del proyecto con lo planteado en el Acta de Constitución del Proyecto y los documentos iniciales de planificación.

7.1. Actualización 1

Robotín Matero

Adquisiciones

Con base en la selección del hardware, se llevó a cabo la adquisición de los componentes faltantes para el proyecto. A continuación, se presenta la lista de costos:

Hardware	Cantidad	Costos
Motores DC	4	\$3200
Driver L298n	1	\$4500
Porta pilas	1	\$2400
Baterías	2	\$6000
Conversor de nivel lógico	1	\$3800
Total		\$19900

Cuadro 5: Costos para “Robotín Matero”

Cabe destacar que el resto de los componentes mencionados en la selección de hardware, han sido adquiridos con anterioridad a la creación del proyecto, por ende no han sido contabilizados en la lista de costos.

Restricciones

- Ocupación de Timers: Todos los timers del microcontrolador están ocupados, lo que impide la adición de otro periférico.
- Cálculo de Distancia: No es posible calcular la distancia recorrida, ya que se han elegido motores de corriente continua, que no proporcionan información de posición de manera directa.
- Duración del Móvil: La duración del funcionamiento del vehículo está limitada por la capacidad de la batería, lo que afecta el tiempo de operación antes de necesitar una recarga.
- Sensor Infrarrojo: Se utiliza un sensor infrarrojo para determinar la posición, lo que requiere un buen contraste en la superficie para poder detectar la línea de manera efectiva.

- Sensado de la Zona: No se puede realizar un sensado efectivo del entorno, ya que el uso de sensores ultrasónicos es lento y no proporciona la respuesta rápida necesaria para el control del vehículo.

Cebático

Hardware	Cantidad	Costos
Calentador 220V	1	\$4500
Celda de carga	1	\$8500
Módulo HX711	1	\$2100
Conversor de nivel lógico	1	\$3800
Sensor de Temperatura	1	\$3000
Sensor de Ultrasonido	1	\$2000
RTC	1	\$5000
Total		\$28610

Cuadro 6: Costos para “Cebático”

Cabe destacar que el resto de los componentes mencionados en la selección de hardware, han sido adquiridos con anterioridad, por ende no han sido contabilizados en la presente lista de costos.

Restricciones

- Medición del Volumen de Agua: no se dispone de un control preciso sobre la cantidad de agua que ingresa y sale del recipiente, por lo tanto no se hará ningún tipo de medida directa.
- Calentador siempre sumergido: debido a que el calentador eléctrico puede alcanzar temperaturas elevadas rápidamente, para su buen funcionamiento se tiene como restricción fundamental que debe estar completamente sumergido en agua.
- Detección de mate: al momento del cebado, no se detectará si lo sensado debajo del dispenser es estrictamente un mate.

Soluciones

- Medición del Volumen de Agua: se recurre a una medida indirecta a partir de una celda de carga que estima el volumen servido mediante la variación del peso en el recipiente.
- Calentador siempre sumergido: en este caso, el peso del nivel del agua determinará el control efectivo sobre el encendido seguro del calentador.
- Detección de mate: se optó por incluir un sensor de ultrasonido para detectar la presencia del mate, tanto en modo manual (cuando el usuario presiona un botón) como en modo automático (cuando el auto lo indique). El sensor confirma la presencia de un recipiente y a la vez, de otra señal de confirmación, por lo que se minimizarían los riesgos de error de cebado.

Cronograma de “La Cebaláctica”

Cronología de actividades																				
Actividades		Semanas																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Planificación	del grupo	X																		
Planificación	del proyecto	X	X																	
Selección de hard-ware				X	X															
Estudio de los pe-riféricos				X	X	X														
Diseño del software						X	X	X	X	X										
Prototipo y prue-bas						X	X	X	X	X										
diseño del PCB											X	X	X							
Armado final														X	X					
Sincronización de proyectos															X	X				
Interfaz de usuario															X	X	X	X		
Pruebas finales																	X	X		
Entrega del proyec-to																		X		
Exposición final																			X	

Cuadro 7: Cronograma actualizado.